

Errore casuale ed errore sistematico

Dare un senso alla dispersione nelle misure ripetute

Fisica · 1A · 23 settembre 2026

Anche il cronometro ha una risoluzione

(slide 2)

Un cronometro digitale di solito legge fino a 0,01 s. Questa è la sua **sensibilità** (risoluzione): la più piccola variazione che può mostrare. Per una scala analogica la regola è diversa: si legge alla metà della divisione più piccola. Per un display digitale lo strumento ti dà 0,01 s, ma il limite vero è di solito il tuo tempo di reazione, non il display.

Prima di andare avanti. 0,01 s è davvero la precisione della tua lettura?

Per ora non rispondiamo. La risposta arriverà da sola quando vedremo molte letture diverse dello stesso identico evento.

Due tipi diversi di errore

(slide 3)

- **Errore casuale.** Imprevedibile: disperde i valori sopra e sotto il valore vero. Si riduce ripetendo la misura e facendo la media.
- **Errore sistematico.** Costante: sposta tutte le letture nello stesso modo, per esempio un errore di zero. Ripetere la misura non lo elimina.

Una trappola classica: pensare che più ripetizioni risolvano tutto. Ripetere aiuta solo con l'errore casuale. Il lavoro vero di distinguere i due arriva dopo, con dati reali.

Quattro bersagli

(slide 4)

Immagina quattro bersagli (figura 1). Il centro è il valore vero.

1. **Accurato e preciso:** un gruppo stretto sul centro. È l'obiettivo.
2. **Preciso, non accurato:** un gruppo stretto, ma fuori centro. Lo spostamento è un errore *sistematico*; un gruppo stretto e dall'aria sicura può comunque essere del tutto sbagliato.
3. **Accurato, non preciso:** molto disperso, ma centrato. È errore *casuale*. La media di un insieme disperso ma centrato è ancora corretta: è proprio per questo che la media aiuta con l'errore casuale e non con quello sistematico; la media del bersaglio 2 resta fuori centro.
4. **Né l'uno né l'altro:** disperso e fuori centro, i due errori insieme.

Torneremo su questa figura più avanti nella lezione.

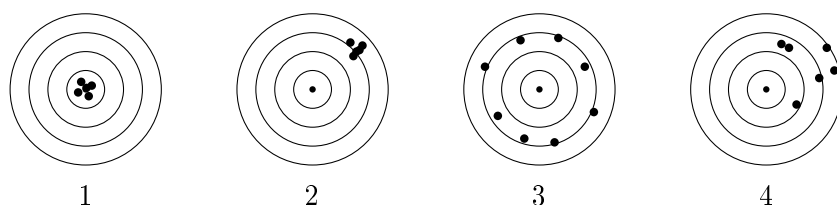


Figura 1: Quattro bersagli; il centro è il valore vero. Bersaglio 1: accurato e preciso. Bersaglio 2: preciso, non accurato. Bersaglio 3: accurato, non preciso. Bersaglio 4: né l'uno né l'altro.

Descrivere un insieme di letture ripetute

(slide 5–6)

Per un insieme di misure ripetute:

$$\text{media} = \frac{\text{somma delle letture}}{\text{numero delle letture}}$$

$$\text{range} = \text{massimo} - \text{minimo}$$

Oggi usiamo solo media e range: niente mediana, niente moda. Non fanno parte di ciò che chiede il Paper 6.

La figura 2 rende visive le due formule con un esempio giocattolo, non i dati reali di oggi: sei letture sulla retta dei numeri, la media è la linea tratteggiata e il range è la parentesi fra il valore più basso e il più alto.

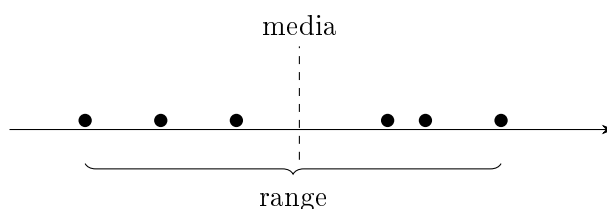


Figura 2: Sei letture su una retta dei numeri, con la loro media (linea tratteggiata) e il loro range (parentesi). Posizioni illustrative, non dati reali.

La mela che oscilla

(slide 7–9)

Ora la dimostrazione dal vivo: un'oscillazione, un evento, 28 cronometri. Una mela modello appesa a un filo compie un'oscillazione completa, andata e ritorno (figura 3). Prima che oscilli, ciascuno scrive su carta la propria previsione del tempo. Poi tutti cronometrano la stessa oscillazione, ciascuno per conto suo, sul proprio portatile. Usiamo i portatili e non i cronometri fisici perché nessuno studente legga lo stesso display: le letture devono essere indipendenti.

Prima ci mettiamo d'accordo sull'evento. Nell'animazione un'oscillazione dura 2,5s.

Prima di andare avanti. Quando premi stop?

L'inizio è l'istante in cui la mela viene rilasciata da un lato; la fine è l'istante in cui torna a quello stesso lato. Andata e ritorno, non solo andata: se premi stop quando arriva dall'altra parte hai cronometrato mezza oscillazione. Se non ci accordassimo sull'evento, le 28 letture misurerebbero cose diverse e la dispersione non significherebbe nulla.

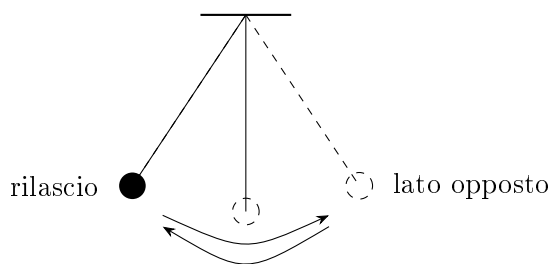


Figura 3: Un'oscillazione completa: andata e ritorno fino al punto di rilascio (angolo esagerato).

Prevedi la dispersione

(slide 10)

Prima di andare avanti. Quanto differiranno fra loro le 28 letture? A meno di 0,2 s l'una dall'altra, fra 0,2 s e 0,5 s, o a più di 0,5 s? Annota la scelta: ci torniamo quando i dati reali sono arrivati.

Raccolta dei dati

(slide 11–13)

Cronometrate ora, ciascuno per conto proprio, senza confrontarvi. Avviate l'app del cronometro al rilascio e fermatela quando la mela è tornata al punto di rilascio. Scrivete il vostro valore alla lavagna quando siete chiamati e non cambiatelo dopo aver visto quello degli altri: questo protegge l'indipendenza delle 28 letture, che è il punto dell'esercizio. La mela viene rilasciata una volta sola: un secondo tentativo cronometrerebbe un evento diverso, non una ripetizione dello stesso.

Abbiamo 28 letture della stessa oscillazione, non 28 oscillazioni diverse. Calcolate media e range; i valori sono sul vostro quaderno.

Ora confrontate la dispersione che avevate previsto con il range reale. Per un singolo evento cronometrato a mano la dispersione è molto spesso ben oltre 0,5 s, e di solito sorprende. Anche la lettura di un semplice cronometro è limitata molto più dal tempo di reazione umano che dai 0,01 s del suo display. Quindi 0,01 s è la sensibilità dello strumento, non la precisione della vostra lettura.

Qualche valore sembra strano?

(slide 14–15)

Riporta le letture in un grafico con il numero dello studente sull'asse orizzontale: un punto per studente. Qui non c'è retta di miglior fit, perché non c'è nessuna relazione da interpolare; il best fit arriva il 7 ottobre.

Prima di andare avanti. Qualche valore sembra strano? Quale?

Il valore fuori posto ha un nome: **risultato anomalo** (*anomalous result*).

Scartarlo o tenerlo?

(slide 16)

Non possiamo rimisurare: l'oscillazione è avvenuta una volta sola. Dobbiamo quindi scartare il risultato anomalo? L'esempio seguente usa un insieme di dati di esempio, non i dati reali della classe: 27 letture fra 2,36 s e 2,59 s, più una lettura di 3,40 s.

	Media / s	Range / s
con l'anomalia	2,52	1,04
senza l'anomalia	2,49	0,23

L'anomalia sposta poco la media ma rovina il range. La conclusione è escluderla, ma solo con un motivo dichiarato (per esempio “quello studente è partito in ritardo”) e dicendo che lo si è fatto. Non cancellarla mai in silenzio: resta nella tabella, barrata. Con un esperimento ripetibile, come il pendolo del 28 ottobre, si rifarebbe semplicemente la misura.

Da dove viene la dispersione?

(slide 17)

Supponiamo che il tempo vero dell'oscillazione sia 2,50 s. Esaminiamo quattro casi, in ordine.

Prima di andare avanti. Per ciascun caso, che cosa segna il cronometro? (1) Reazioni perfette. (2) Premi stop con 0,30 s di ritardo. (3) Premi stop con 0,20 s di anticipo, anticipando il ritorno. (4) Sei in ritardo di 0,25 s *sia* all'avvio *sia* allo stop.

Caso	Che cosa succede	Lettura / s
1	reazioni perfette	2,50
2	stop con 0,30 s di ritardo	2,80
3	stop con 0,20 s di anticipo	2,30
4	ritardo di 0,25 s all'avvio e allo stop	2,50

Nel caso 4 i due ritardi si compensano. L'idea chiave: ciò che rovina una lettura non è essere lenti, ma essere lenti di una quantità *diversa* all'avvio e allo stop, e quella differenza cambia in modo imprevedibile da persona a persona e da prova a prova. È questa imprevedibilità a far disperdere le 28 letture.

Questa dispersione è casuale o sistematica?

(slide 18)

Un altro insieme di dati di esempio, in cui il valore vero è noto (2,50 s); nell'esperimento reale non lo conosciamo (figura 4). Nel primo caso c'è solo errore casuale: le letture si accumulano da entrambi i lati del valore vero e la media cade vicino ad esso. Nel secondo caso le letture sono le stesse, ma ciascuna è troppo lunga di 0,30 s, per esempio per un'app del cronometro che va in ritardo: il mucchio ha esattamente la stessa forma e la stessa larghezza, si è solo spostato. La media si sposta con esso, quindi fare la media non aiuta.

Prima di andare avanti. Guardando solo i nostri 28 numeri, possiamo capire se c'è un errore sistematico?

No. Un errore sistematico non cambia la dispersione, quindi si può scoprire solo confrontando con qualcosa di indipendente: un altro strumento, o un valore noto. Ciò che la dispersione ci dice è che le nostre letture contengono errore casuale. Lo nominiamo ora: *questa dispersione è errore casuale (random error)*.

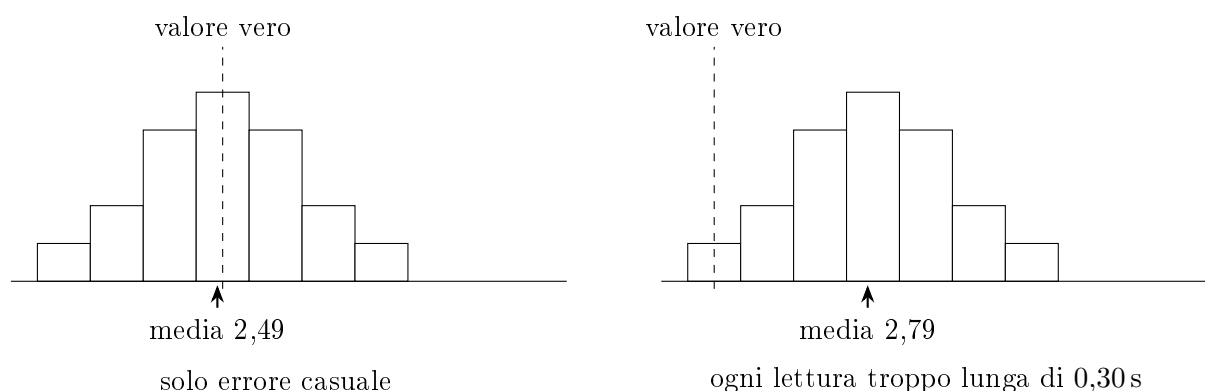


Figura 4: Distribuzione schematica di letture ripetute. A sinistra: solo errore casuale, le letture si accumulano da entrambi i lati del valore vero e la media (2,49) ne è vicina. A destra: lo stesso mucchio spostato di 0,30 s, forma e larghezza non cambiano e la media (2,79) si sposta con esso.

Una domanda aperta

(slide 19–20)

Oggi la lasciamo deliberatamente senza risposta.

Prima di andare avanti. Come potresti rendere più precisa ogni singola lettura? Prenditi un momento: che cosa cambieresti tu, personalmente?

Oggi non c'è risposta. Ci torniamo il 28 ottobre, con il laboratorio del pendolo: la fisica ha una risposta a cui probabilmente non hai pensato.

Esercizi in stile esame

(slide 21–22)

Proviamo insieme. Per un motivo, sii specifico: “errore umano” da solo non spiega nulla.

1. **Palla che rotola** (figura 5). Una studentessa cronometra cinque volte una palla che rotola lungo una rampa. I suoi risultati sono 1,84 s, 1,79 s, 2,31 s, 1,82 s e 1,80 s.
 - (a) Individua il risultato anomalo. [1]
 - (b) Calcola il tempo medio, ignorando il risultato anomalo. Dai la risposta con 3 cifre significative. [2]
 - (c) Suggestisci un motivo per cui i suoi risultati non sono tutti uguali. [1]
2. **La bilancia che non segna zero** (figura 6). Senza niente sopra, una bilancia digitale segna 0,3 g. Uno studente mette un sasso sulla bilancia e segna 25,6 g.
 - (a) Indica il nome di questo tipo di errore. [1]
 - (b) Calcola la massa corretta del sasso. [1]
 - (c) Lo studente pesa il sasso cinque volte e fa la media. Spiega se questo elimina l'errore. [1]

Le soluzioni sono in fondo al capitolo.

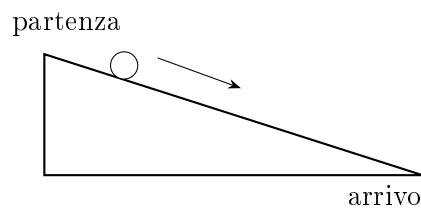


Figura 5: Esercizio 1: una palla che rotola lungo una rampa, cronometrata dalla partenza all'arrivo (schema).



Figura 6: Esercizio 2: la bilancia digitale, vuota e con il sasso.

In sintesi

(slide 24)

- Una singola lettura è limitata sia dalla sensibilità dello strumento sia dal tempo di reazione umano.
- Ripetere una misura e fare la media riduce l'errore casuale, non quello sistematico.
- Un risultato anomalo ha bisogno di un motivo prima di essere escluso.
- Domanda aperta: come rendiamo più precisa una singola misura? Ci torniamo il 28 ottobre.

Soluzioni degli esercizi

(slide 21–22)

1. (a) Il risultato anomalo è 2,31 s. (b) Senza l'anomalia restano quattro letture: $1,84 + 1,79 + 1,82 + 1,80 = 7,25$ s. Media = $7,25 \div 4 = 1,8125$ s, cioè 1,81 s con 3 cifre significative. (c) Il suo tempo di reazione varia, all'avvio e/o allo stop; oppure la palla viene rilasciata in modo leggermente diverso ogni volta.
2. (a) Errore di zero (*zero error*), che è un errore sistematico. (b) $25,6 - 0,3 = 25,3$ g. (c) No: ogni lettura è troppo alta di 0,3 g, quindi lo stesso scarto resta nella media.